

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Вычислительная и прикладная математика»

Отчет
о лабораторной работе №3
«Компьютерное моделирование»
по дисциплине
«Генерирование случайных величин с заданным законом распределения»

Выполнил: студент гр. 243
Вербицкая И.С.
Проверил: доцент
Филатов И.Ю.

Рязань 2026

Цель работы:

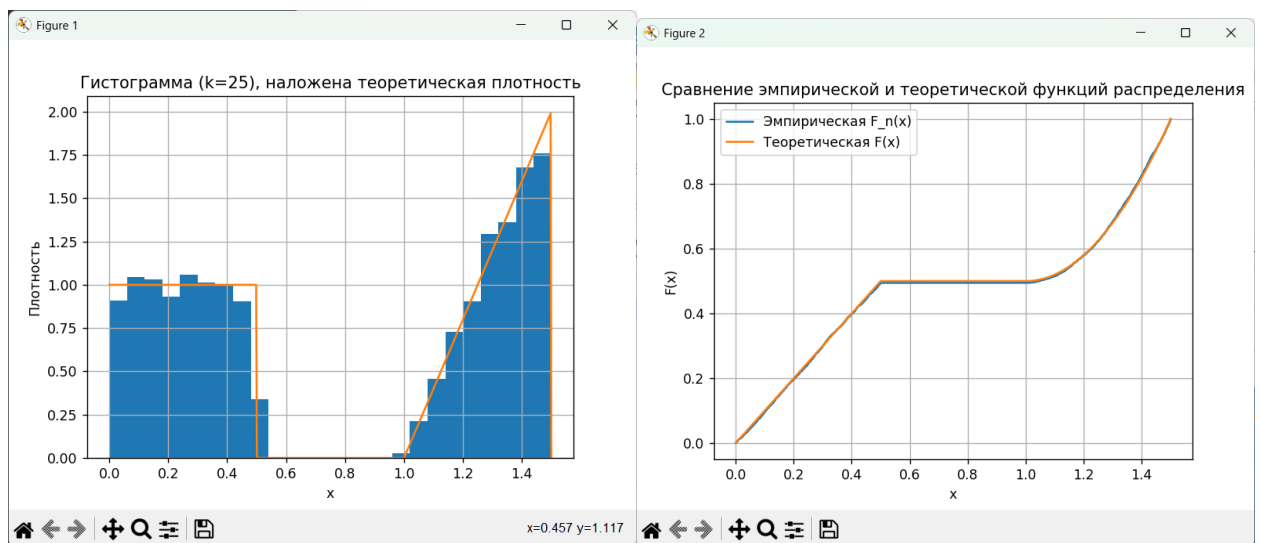
Составить и отладить генерирования случайных величин в соответствии с вариантом задания, определяемым таблицей. По полученной с помощью подпрограммы выборке построить и проанализировать гистограмму частот и статистическую функцию распределения, оценить матожидание и дисперсию случайной величины. Соответствие эмпирических данных теоретическому распределению проверить с помощью критерия Пирсона или критерия Колмогорова.

Задание:

В лабораторной работе требуется разработать программу генерирования случайных величин в соответствии с вариантом задания, определяемым таблицей 3. Для варианта №4 используется

№ вар.	Закон распределения	Способ построения
4.	$F(x) = \begin{cases} x, & x \in [0; 0.5); \\ 0.5, & x \in [0.5; 1); \\ 2(x-1)^2 + 0.5, & x \in [1; 1.5). \end{cases}$	Метод обратных функций

Результаты работы программы



```
=== Выборочные оценки ===
n = 5000, k = 25, alpha = 0.05
Оценка матожидания M̂ = 0.795719
Оценка дисперсии D̂ (несмещ.) = 0.308495

=== Теоретические значения (для отчёта) ===
M = 19/24 = 0.791667
D = 179/576 = 0.310764

=== Критерий Колмогорова (KS) ===
D = 0.010482
D_crit = 0.019233
Гипотеза о соответствии теоретическому распределению: НЕ отвергается
```

Вывод:

В данной лабораторной работе была разработана программа генерирования случайных величин в соответствии законом распределения и способом построения.